

«Информатика и системы управления» (ИУ)
«Информационная безопасность» (ИУ8)

«Исследование экстремальных задач»
Вариант №7

Студент	<u>ИУ8-13М</u>	<u>Петров Илья Евгениевич</u>	<u>(Подпись, дата)</u>
	(Группа)	(И. О. Фамилия)	
Преподаватель		<u>Каганов Юрий Тихонович</u>	<u>(Подпись, дата)</u>
		(И. О. Фамилия)	

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Задание 1. Построение графиков поверхностей и исследование линий уровня 4	
1.1 Вариант 1.7	4
2 Задание 2. Исследование типов экстремумов для многоэкстремальных задач. 6	
2.2 Функция Стенгера.	6
Вариант 2.2	6
3 Задание 3. Исследование экстремальных задач с заданными ограничениями 11	
3.2 Вариант 3.2.2	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код программы.....	15

ВВЕДЕНИЕ

В данном отчёте исследуются задачи нахождения экстремума целевой функции $f(x)$, где $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, заданной на n -мерном евклидовом пространстве R^n . Поиск ведётся среди элементов множества допустимых решений $x \in X \subseteq R^n$. Необходимо найти вектор x^e из этого множества, которому соответствует минимальное значение целевой функции на нём:

$$f(x^e) = \min_{x \in X} f(x). \quad (1)$$

Задача поиска максимума сводится к задаче поиска минимума заменой знака функции на противоположный:

$$f(x^e) = \max_{x \in X} f(x) = - \min_{x \in X} (-f(x)). \quad (2)$$

Цели работы:

- 1) знакомство с основными понятиями экстремальных задач;
- 2) исследование типов экстремумов для задач без ограничений;
- 3) исследование типов экстремумов для задач с ограничениями.

1 Задание 1. Построение графиков поверхностей и исследование линий уровня

1.1 Вариант 1.7

Постановка задачи

Дана функция

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 - (x_2 + 3)^2. \quad (3)$$

Требуется построить график поверхности этой функции и исследовать её линии уровня, заданные уравнением

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 - (x_2 + 3)^2 = \text{const} = r^2, r = 1, 2, 3, 4. \quad (4)$$

Исследование

Введем замены $u = x_1 - 1$ и $v = x_2 + 3$, тогда $f = u^2 - v^2$.

Уравнение линий уровня $u^2 - v^2 = r^2$ после деления на r^2 примет вид:

$$\frac{(x_1 - 1)^2}{r^2} - \frac{(x_2 + 3)^2}{r^2} = 1 \quad (5)$$

Это гипербола с центром в точке $(1; -3)$ и полуосями $a = b = r$, ветви которой направлены вдоль оси x_1 . При $r = 1, 2, 3, 4$ получается семейство гипербол с общим центром: с ростом r вершины удаляются от центра. Поверхность функции является гиперболическим параболоидом (седлом), точка $(1; -3)$ седловая, экстремумов у функции нет. Графическое решение представлено на рисунках 1 и 2.

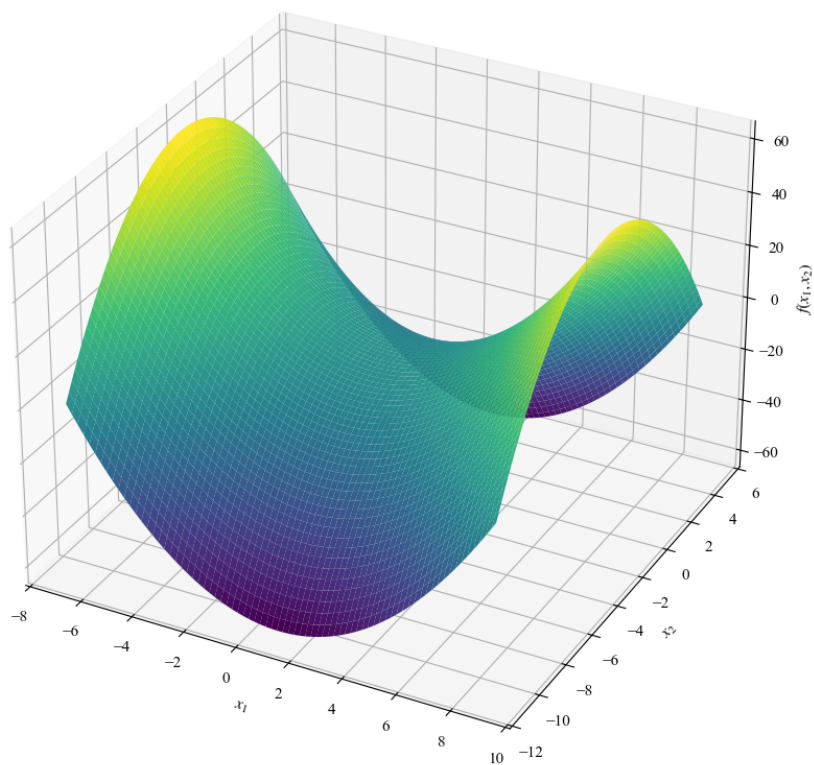


Рисунок 1 – поверхность функции

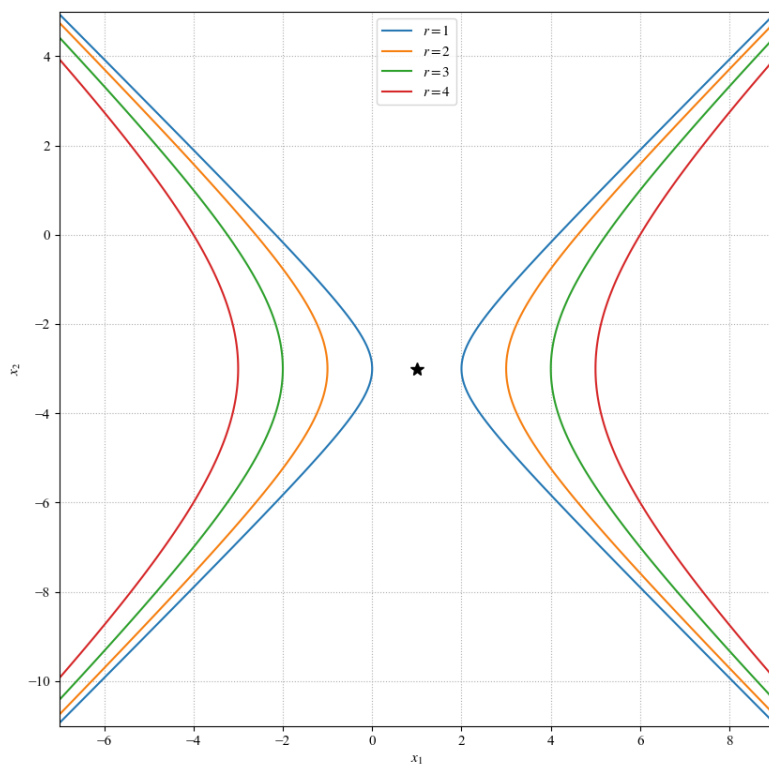


Рисунок 2 – линии уровня функции

2 Задание 2. Исследование типов экстремумов для многоэкстремальных задач

2.2 Функция Стенгера.

Вариант 2.2

Постановка задачи

Рассматривается функция Стенгера

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + ax_2)^2 + (x_2^2 + bx_1 + cx_2)^2, \quad (6)$$

в области поиска $x_i \in [-1; 4]$, при

$$a = -2, b = -3, c = 4. \quad (7)$$

Подставим значения параметров:

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + 2x_2)^2 + (x_2^2 - 3x_1 + 4x_2)^2, \quad (8)$$

Функция гладкая, квадрат замкнутый, значит, наименьшее и наибольшее значения на нём существуют. Искать экстремумы нужно в двух местах:

- внутри квадрата. Там в точке экстремума обе частные производные равны нулю;
- на границе. Там нулевого градиента может не быть.

Шаг 1. Частные производные.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} &= 2(x_1^2 - 2x_2) \cdot 2x_1 + 2(x_2^2 - 3x_1 + 4x_2) \cdot (-3) = \\ &= 4x_1^3 - 8x_1x_2 - 6x_2^2 + 18x_1 - 24x_2 \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_2} &= 2(x_1^2 - 2x_2) \cdot (-2) + 2(x_2^2 - 3x_1 + 4x_2) \cdot (2x_2 + 4) \\ &= 4x_2^3 + 24x_2^2 - 12x_1x_2 - 4x_1^2 - 24x_1 + 40x_2 \end{aligned} \quad (10)$$

Во внутренней точке экстремума выполнено $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0$.

Системы (9) и (10) – нелинейные, степени 3, аналитически не решаются. Решена численно методом Ньютона из сетки начальных точек области (Приложение А). В области найдены три стационарные точки: (0; 0) , (1,2537; 0,7859) и (0,6272; 0,3914).

Шаг 2. Определение типа экстремума. Матрица Гессе

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_2} \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} = 12x_1^2 - 8x_2 + 18 \quad (12)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} = -8x_1 - 12x_2 - 24 \quad (13)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_2} = 12x_2^2 + 48x_2 - 12x_1 + 40 \quad (14)$$

Пусть $\Delta = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2}\right)^2$. Если $\Delta > 0$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} > 0$, то стационарная точка является локальным минимумом. Если $\Delta > 0$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} < 0$, то локальным максимумом. Если $\Delta < 0$, то седловой точкой. Результаты показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Стационарные точки функции (8)

$(x_1; x_2)$	f	$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_1}$	$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2}$	$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_2}$	Δ	Тип
(0; 0)	0	18	-24	40	144	минимум
(1,2537; 0,7859)	0	30,6	-43,5	70,1	≈ 254	минимум
(0,6272; 0,3914)	$\approx 0,178$	19,6	-33,7	53,1	$\approx -96,5$	седло

Шаг 3. Глобальный минимум.

Функция (8) — сумма квадратов, поэтому $f(x_1; x_2) \geq 0$. Значение 0 достигается, если обе скобки равны нулю:

$$\begin{cases} x_1^2 - 2x_2 = 0, \\ x_2^2 - 3x_1 + 4x_2 = 0. \end{cases} \quad (15)$$

Из первого уравнения $x_2 = \frac{x_1^2}{2}$. Подставим во второе уравнение:

$$\frac{x_1^4}{4} - 3x_1 + 2x_2^2 = 0 \Rightarrow x_1(x_1^3 - 8x_1 - 12) = 0 \quad (16)$$

Отсюда $x_1 = 0$ (тогда $x_2 = 0$) или $x_1^3 + 8x_1 - 12 = 0$. Производная левой части $3x_1^2 + 8 > 0$, поэтому она возрастает и имеет единственный действительный корень. При $x_1 = 1,25$ она равна $\approx -0,047 < 0$, при $x_1 = 1,26$ равна $\approx 0,080 > 0$, значит $x_1 \approx 1,2537$, $x_2 = \frac{x_1^2}{2} \approx 0,7859$. Обе точки принадлежат области поиска, поэтому:

$$f_{min} = 0, \quad x^e = (0; 0) \text{ и } (1,2537; 0,7859). \quad (17)$$

Шаг 4. Максимум на границе.

Внутри области максимумов нет, поэтому наибольшее значение достигается на границе квадрата. Значения 7 функции и её производных в углах приведены в таблице 2. В последних двух столбцах указано приращение f при малом смещении $\delta > 0$ из угла внутрь квадрата вдоль каждой из осей.

Таблица 2 – Значения функции в углах области

$(x_1; x_2)$	f	$\frac{\partial f}{\partial x_1}$	$\frac{\partial f}{\partial x_2}$	Δf по x_1	Δf по x_2
$(-1; -1)$	9	-12	-12	-12δ	-12δ
$(4; -1)$	549	378	-132	-378δ	-132δ
$(4; 4)$	464	8	448	-8δ	-448δ
$(-1; 4)$	1274	-182	868	-182δ	-868δ

В каждом углу оба смещения внутрь области уменьшают значение функции, поэтому все четыре угла являются локальными максимумами. Наибольшее значение в углах равно 1274.

На рёбрах функция зависит от одной переменной t :

$$f(4, t) = t^4 + 8t^3 - 4t^2 - 160t + 400, \quad (18)$$

$$f(-1, t) = t^4 + 8t^3 + 26t^2 + 20t + 10, \quad (19)$$

$$f(t, 4) = t^4 - 7t^2 - 192t + 1088, \quad (20)$$

$$f(t, -1) = t^4 + 13t^2 + 18t + 13, \quad (21)$$

На отрезке $[-1; 4]$ производная каждой из них имеет единственный нуль, в котором функция достигает минимума вдоль ребра (таблица 3). Здесь $\frac{\partial f}{\partial n}$ — производная по направлению внутрь области. Она отрицательна во всех четырёх точках: при смещении внутрь квадрата f убывает, поэтому эти точки не являются экстремумами на множестве X . Других экстремумов на границе нет.

Таблица 3 – Стационарные точки функции вдоль рёбер.

Ребро	Уравнение $f'_t = 0$	Точка	f	$\frac{\partial f}{\partial n}$
$x_1 = 4$	$t^3 + 8t^2 - 2t - 40 = 0$	$(4; 2,3166)$	136,14	-166,1
$x_1 = -1$	$t^3 + 6t^2 + 13t + 5 = 0$	$(-1; -0,4840)$	5,56	-15,7
$x_2 = 4$	$2t^3 - 7t - 96 = 0$	$(3,9545; 4)$	463,82	-452,7
$x_2 = -1$	$2t^3 + 13t + 9 = 0$	$(-0,6500; -1)$	6,97	-13,9

Сравнивая значения в углах, получаем:

$$f_{\max} = 1274, \quad x^e = (-1; 4) \quad (22)$$

Проверка допустимости:

Все найденные точки удовлетворяют условию $-1 \leq x_i \leq 4$, то есть принадлежат множеству допустимых решений.

Глобальный минимум $f_{\min} = 0$ достигается в точках $(0; 0)$ и $(1,2537; 0,7859)$, глобальный максимум $f_{\max} = 1274$ — в точке $(-1; 4)$. Точка $(0,6272; 0,3914)$ является седловой. Точки $(-1; -1)$, $(4; -1)$ и $(4; 4)$ —

локальные максимумы на границе области со значениями 9, 549 и 464.
Графическое представление приведено на рисунках 3 и 4.

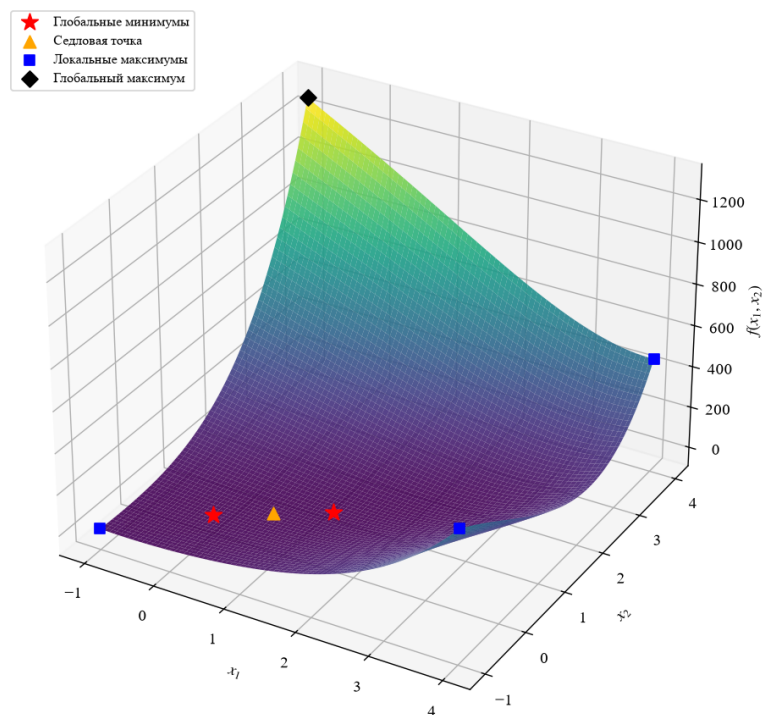


Рисунок 3 – поверхность функции Стенгера

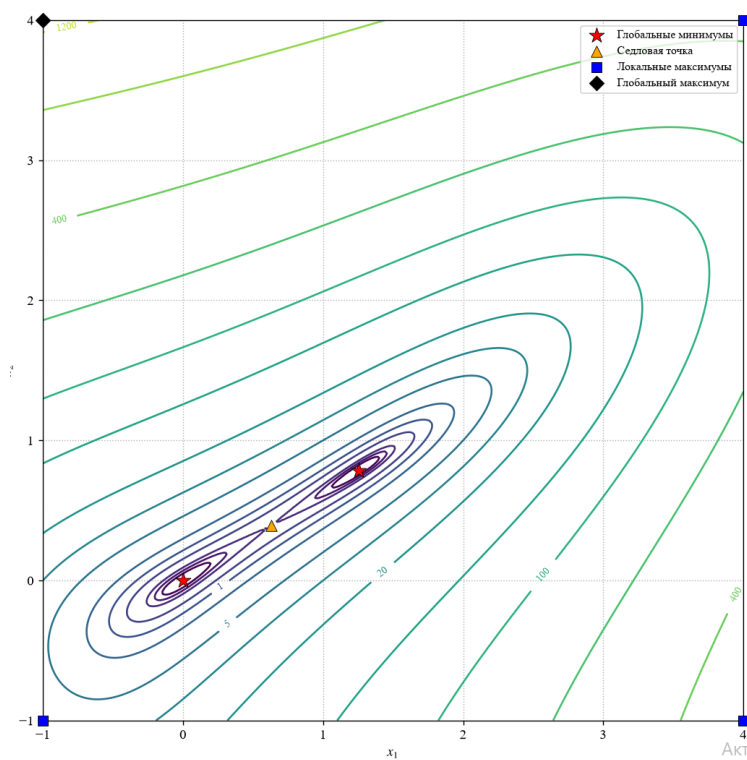


Рисунок 4 – линии уровня функции Стенгера и
найденные точки экстремумов

3 Задание 3. Исследование экстремальных задач с заданными ограничениями

3.2 Вариант 3.2.2

Постановка задачи

Найти точки условного экстремума целевой функции

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2, \quad (23)$$

при ограничении

$$X = \{x | x_1^2 - x_2 + 2 = 0\}. \quad (24)$$

Решение

Шаг 1. Исключение переменной

Из ограничения (24) выразим $x_2 = x_1^2 + 2$ и подставим в (23):

$$\begin{aligned} \varphi(x_1) &= x_1^2 + (x_1^2 + 2)^2 - \frac{1}{2}x_1(x_1^2 + 2) = \\ &= x_1^4 - \frac{1}{2}x_1^3 + 5x_1^2 - x_1 + 4 \end{aligned} \quad (25)$$

Шаг 2. Условие стационарности

$$\varphi'(x_1) = 4x_1^3 - \frac{3}{2}x_1^2 + 10x_1 - 1 = 0 \quad (26)$$

Вторая производная $\varphi''(x_1) = 12x_1^2 - 3x_1 + 10$, дискриминант у которой $9 - 480 < 0$, поэтому $\varphi''(x_1) > 0$ при всех x_1 . Тогда φ' возрастает и уравнение (26) имеет единственный корень. Так как $\varphi'(0,10) \approx -0,011 < 0$, а $\varphi'(0,11) \approx 0,087 > 0$, корень лежит между этими значениями. Разделив пополам $x_1 \approx 0,1011$ и тогда $x_2 \approx 2,0102$.

Шаг 3. Определение типа экстремума

Так как $\varphi''(x_1) > 0$ при всех x_1 , точка является минимумом (глобально).

$$f(x^e) = \varphi(0,1011) \approx 3,9496. \quad (27)$$

Максимума нет.

Проверка допустимости:

Подставим в ограничения:

$$x_1^2 - x_2 + 2 \approx 0,0102 - 2,0102 + 2 = 0 \quad (28)$$

Точка удовлетворяет ограничению

В итоге получим

$$x^e \approx (0,1011; 2,0102), \quad f(x^e) \approx 3,9496 \quad (29)$$

Графическое представление показано на рисунке 5

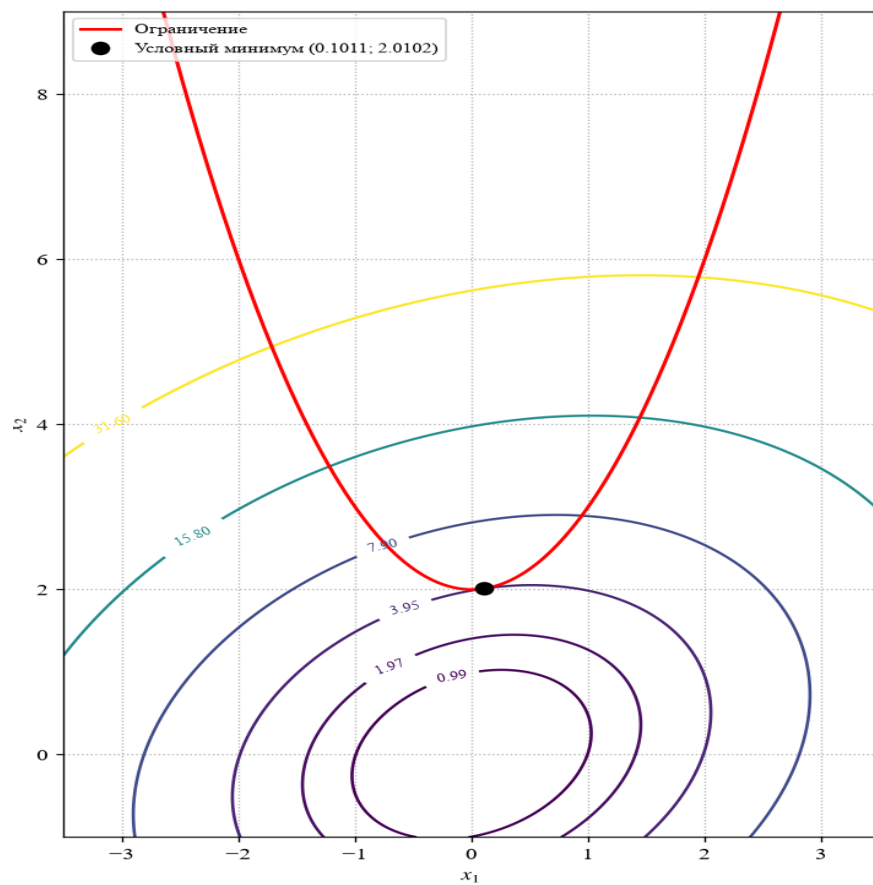


Рисунок 5 – линии уровня и ограничения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты.

- 1) Для функции построены поверхность и линия уровня при $r = 1, 2, 3, 4$. Показано, что поверхность гиперболический параболоид с седловой точкой $(1; -3)$, а линии равнобочные гиперболы с общим центром
- 2) Для функции Стенгера найдены два глобальных минимума $f_{min} = 0$ в точках $(0; 0)$ и $(1, 2537; 0, 7859)$. Глобальный максимум $f_{max} = 1274$ в точке $(-1; 4)$, седловая точка $(0, 6272; 0, 3914)$ при локальных максимумах в углах области.
- 3) Для задачи исследования экстремальных задач найдена точка условного минимума $(0, 1011; 2, 0102)$ со значением 3,9496. Минимум глобальный, максимума нет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва: Стандартинформ, 2017.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# шрифты на рисунках как в тексте отчёта
plt.rcParams["font.family"] = "serif"
plt.rcParams["font.serif"] = ["Times New Roman", "DejaVu Serif"]
plt.rcParams["mathtext.fontset"] = "stix"
plt.rcParams["font.size"] = 11

# ЗАДАНИЕ 1
def func1(x1, x2):
    return (x1 - 1)**2 - (x2 + 3)**2

def task_1():
    print("=== Задание 1 ===")

    x1 = np.linspace(-7, 9, 300)
    x2 = np.linspace(-11, 5, 300)
    X1, X2 = np.meshgrid(x1, x2)
    Z = func1(X1, X2)

    print("формы:", X1.shape, X2.shape, Z.shape)
    print("f(1, -3) =", func1(1, -3), "(ожидается 0)")
    print("f(2, -3) =", func1(2, -3), "(ожидается 1)")
```

```

print("f(5, -3) =", func1(5, -3), "(ожидается 16)")
print("f(1, -2) =", func1(1, -2), "(ожидается -1)")

fig = plt.figure(figsize=(7, 5))
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap="viridis", edgecolor="none", rstride=4,
cstride=4)
ax.set_xlabel("$x_1$")
ax.set_ylabel("$x_2$")
ax.set_zlabel("$f(x_1, x_2)$")
fig.savefig("fig1_surface.png",      dpi=200,      bbox_inches="tight",
pad_inches=0.5)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
for r in range(1, 5):
    color = "C%d" % (r - 1)
    ax.contour(X1, X2, Z, levels=[r**2], colors=color)
    ax.plot([], [], color=color, label="$r = %d$" % r)
ax.plot(1, -3, "k*", markersize=10)
ax.set_aspect("equal")
ax.grid(True, linestyle=":")
ax.set_xlabel("$x_1$")
ax.set_ylabel("$x_2$")
ax.legend(loc="upper center")
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig2_levels.png", dpi=200, bbox_inches="tight")

```

ЗАДАНИЕ 2 (функция Стенгера)

a, b, c = -2, -3, 4

x_min, x_max = -1, 4

def f(x1, x2):

 return (x1**2 + a*x2)**2 + (x2**2 + b*x1 + c*x2)**2

def f_x1(x1, x2):

 return 4*x1*(x1**2 + a*x2) + 2*b*(x2**2 + b*x1 + c*x2)

def f_x2(x1, x2):

 return 2*a*(x1**2 + a*x2) + 2*(2*x2 + c)*(x2**2 + b*x1 + c*x2)

def f_x1x1(x1, x2):

 return 12*x1**2 + 4*a*x2 + 2*b**2

def f_x1x2(x1, x2):

 return 4*a*x1 + 4*b*x2 + 2*b*c

def f_x2x2(x1, x2):

 return 2*a**2 + 2*(2*x2 + c)**2 + 4*(x2**2 + b*x1 + c*x2)

```

def delta(x1, x2):
    return f_x1x1(x1, x2) * f_x2x2(x1, x2) - f_x1x2(x1, x2)**2

def in_area(x1, x2):

    return x_min - 1e-9 <= x1 <= x_max + 1e-9 and x_min - 1e-9 <= x2 <=
x_max + 1e-9

def newton(x1, x2):

    for i in range(100):
        g1 = f_x1(x1, x2)
        g2 = f_x2(x1, x2)
        h11 = f_x1x1(x1, x2)
        h12 = f_x1x2(x1, x2)
        h22 = f_x2x2(x1, x2)
        det = h11*h22 - h12**2
        if abs(det) < 1e-12:
            return None

        d1 = (g1*h22 - g2*h12) / det
        d2 = (h11*g2 - h12*g1) / det
        x1 = x1 - d1
        x2 = x2 - d2
        if abs(x1) > 100 or abs(x2) > 100:
            return None

```

```

        if abs(d1) + abs(d2) < 1e-13:
            break
    if abs(f_x1(x1, x2)) + abs(f_x2(x1, x2)) < 1e-8 and in_area(x1, x2):
        if abs(x1) < 1e-12:
            x1 = 0.0
        if abs(x2) < 1e-12:
            x2 = 0.0
        return x1, x2
    return None

def edge_point(axis, value, t):
    if axis == 1:
        return value, t
    return t, value

def edge_deriv(axis, value, t):
    x1, x2 = edge_point(axis, value, t)
    if axis == 1:
        return f_x2(x1, x2)
    return f_x1(x1, x2)

def task_2():
    print("\n=== Задание 2 ===")
    st_points = []
    for start1 in np.linspace(x_min, x_max, 21):

```

```

for start2 in np.linspace(x_min, x_max, 21):
    res = newton(start1, start2)
    if res is None:
        continue
    new = True
    for p in st_points:
        if abs(p[0] - res[0]) < 1e-6 and abs(p[1] - res[1]) < 1e-6:
            new = False
    if new:
        st_points.append(res)
st_points.sort()

points_min = []
points_saddle = []
print("Стационарные точки")
print(" x1    x2    f    f11    f12    f22    delta    тип")
for x1, x2 in st_points:
    d = delta(x1, x2)
    if d > 0 and f_x1x1(x1, x2) > 0:
        kind = "минимум"
        points_min.append((x1, x2))
    elif d > 0 and f_x1x1(x1, x2) < 0:
        kind = "максимум"
    elif d < 0:
        kind = "седло"
        points_saddle.append((x1, x2))
    else:
        kind = "не определён"
print("%8.4f %9.4f %9.4f %8.2f %8.2f %8.2f %9.2f  %s" % (

```

```

x1, x2, f(x1, x2), f_x1x1(x1, x2), f_x1x2(x1, x2), f_x2x2(x1, x2), d,
kind))

roots = np.roots([1, 0, -a*c, a*a*b])
print("\nНули функции")
print("(0; 0), f =", f(0, 0))
for r in roots:
    if abs(r.imag) < 1e-9:
        r = r.real
        print("%.4f; %.4f), f = %.1e" % (r, -r**2/a, f(r, -r**2/a)))

corner_list = [(x_min, x_min), (x_min, x_max), (x_max, x_min), (x_max,
x_max)]
points_corner_max = []
print("\nУГЛЫ")
print(" x1  x2      f    f_x1    f_x2    тип")
for x1, x2 in corner_list:
    g1 = f_x1(x1, x2)
    g2 = f_x2(x1, x2)

    s1 = 1 if x1 == x_min else -1
    s2 = 1 if x2 == x_min else -1
    if s1*g1 < 0 and s2*g2 < 0:
        kind = "максимум"
        points_corner_max.append((x1, x2))
    elif s1*g1 > 0 and s2*g2 > 0:
        kind = "минимум"
    else:
        kind = "не экстремум"

```

```

print("%5.1f %5.1f %9.2f %9.1f %9.1f   %s" % (x1, x2, f(x1, x2), g1,
g2, kind))

edge_list = [("x1 = 4", 1, x_max), ("x1 = -1", 1, x_min),
              ("x2 = 4", 2, x_max), ("x2 = -1", 2, x_min)]
edge_points = []
print("\nPëõpa")
print(" peõpo    x1    x2    f    df/dn    ВЫВОД")
t_grid = np.linspace(x_min, x_max, 5001)
for name, axis, value in edge_list:
    s = 1 if value == x_min else -1
    for i in range(len(t_grid) - 1):
        left = edge_deriv(axis, value, t_grid[i])
        right = edge_deriv(axis, value, t_grid[i + 1])
        if left * right < 0:
            t1, t2 = t_grid[i], t_grid[i + 1]
            for k in range(60):
                t_mid = (t1 + t2) / 2
                if edge_deriv(axis, value, t1) * edge_deriv(axis, value, t_mid) <=
0:
                    t2 = t_mid
                else:
                    t1 = t_mid
            t = (t1 + t2) / 2
            x1, x2 = edge_point(axis, value, t)
            edge_points.append((x1, x2))

        if axis == 1:
            d_in = s * f_x1(x1, x2)
        else:

```

```

        d_in = s * f_x2(x1, x2)

    if left < 0 and d_in > 0:
        kind = "минимум"
    elif left > 0 and d_in < 0:
        kind = "максимум"
    else:
        kind = "не экстремум"
    print("%8s %9.4f %8.4f %9.3f %9.2f  %s" % (name, x1, x2, f(x1,
x2), d_in, kind))

all_points = st_points + corner_list + edge_points
f_values = [f(p[0], p[1]) for p in all_points]
f_smallest = min(f_values)
f_largest = max(f_values)
print("\nИтог")
for p, fv in zip(all_points, f_values):
    if fv < f_smallest + 1e-9:
        print("глобальный минимум f = %.4f в точке (%.4f; %.4f)" % (fv,
p[0], p[1]))
    for p, fv in zip(all_points, f_values):
        if fv > f_largest - 1e-9:
            print("глобальный максимум f = %.4f в точке (%.4f; %.4f)" % (fv,
p[0], p[1]))
    ok = True
    for p in all_points:
        if not in_area(p[0], p[1]):
            ok = False
    print("все точки допустимы:", ok)

```

```

# ----- рисунки -----

point_max_global = []
points_max_local = []
for p in points_corner_max:
    if f(p[0], p[1]) > f_largest - 1e-9:
        point_max_global.append(p)
    else:
        points_max_local.append(p)

x = np.linspace(x_min, x_max, 300)
X1, X2 = np.meshgrid(x, x)
Z = f(X1, X2)

fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
ax.computed_zorder = False
ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap="viridis", edgecolor="none", rstride=4,
cstride=4, alpha=0.9)
ax.scatter([p[0] for p in points_min], [p[1] for p in points_min], [f(p[0],
p[1]) for p in points_min],
           c="red", marker="*", s=140, depthshade=False, zorder=10,
           label="Глобальные минимумы")
ax.scatter([p[0] for p in points_saddle], [p[1] for p in points_saddle], [f(p[0],
p[1]) for p in points_saddle],
           c="orange", marker="^", s=70, depthshade=False, zorder=10,
           label="Седловая точка")
ax.scatter([p[0] for p in points_max_local], [p[1] for p in
points_max_local], [f(p[0], p[1]) for p in points_max_local],
           c="blue", marker="s", s=50, depthshade=False, zorder=10,
           label="Локальные максимумы")

```

```

        ax.scatter([p[0] for p in point_max_global], [p[1] for p in
point_max_global], [f(p[0], p[1]) for p in point_max_global],
                    c="black", marker="D", s=60, depthshade=False, zorder=10,
label="Глобальный максимум")

    ax.set_xlabel("$x_1$")
    ax.set_ylabel("$x_2$")
    ax.set_zlabel("$f(x_1, x_2)$")
    ax.legend(loc="upper left", fontsize=9)
    fig.savefig("fig3_stenger_surface.png", dpi=200, bbox_inches="tight",
pad_inches=0.5)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 6))
levels = [0.05, 0.1, 0.178, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 800, 1200]
colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 0.9, len(levels)))
lines = ax.contour(X1, X2, Z, levels=levels, colors=colors)
ax.clabel(lines, levels=[1, 5, 20, 100, 400, 1200], fmt="%g", fontsize=8)
ax.scatter([p[0] for p in points_min], [p[1] for p in points_min],
            c="red", marker="*", s=160, zorder=5, clip_on=False,
edgecolors="black", linewidths=0.5,
            label="Глобальные минимумы")
ax.scatter([p[0] for p in points_saddle], [p[1] for p in points_saddle],
            c="orange", marker="^", s=80, zorder=5, clip_on=False,
edgecolors="black", linewidths=0.5,
            label="Седловая точка")
ax.scatter([p[0] for p in points_max_local], [p[1] for p in
points_max_local],
            c="blue", marker="s", s=60, zorder=5, clip_on=False,
edgecolors="black", linewidths=0.5,
            label="Локальные максимумы")

```

```

        ax.scatter([p[0] for p in point_max_global], [p[1] for p in
point_max_global],
                    c="black", marker="D", s=70, zorder=5, clip_on=False,
edgecolors="black", linewidths=0.5,
                    label="Глобальный максимум")
ax.set_aspect("equal")
ax.grid(True, linestyle=":")
ax.set_xlabel("$x_1$")
ax.set_ylabel("$x_2$")
ax.legend(loc="upper right", fontsize=9)
fig.tight_layout()
fig.savefig("fig4_stenger_levels.png", dpi=200, bbox_inches="tight")

```

ЗАДАНИЕ 3: условный экстремум

```

def f_322(x1, x2):
    return x1**2 + x2**2 - 0.5*x1*x2

```

```

def curve_322(x1):
    return x1**2 + 2

```

```

def constraint_322(x1, x2):
    return x1**2 - x2 + 2

```

```

def solve_on_curve(phi, curve, constraint, f_task, name):

```

```

print("\nЗадача", name)
dphi = phi.deriv()
ddphi = phi.deriv(2)
answer = None
for t in dphi.roots:
    if abs(t.imag) > 1e-9:
        continue
    t = t.real
    x2 = curve(t)
    if ddphi(t) > 0:
        kind = "минимум"
    elif ddphi(t) < 0:
        kind = "максимум"
    else:
        kind = "не определён"
    print("x1 = %.4f, x2 = %.4f, f = %.4f, phi" = %.3f -> условный %s" %
(
    t, x2, f_task(t, x2), ddphi(t), kind))
    print("проверка ограничения: %.1e" % constraint(t, x2))
    print("проверка подстановки: phi = %.4f, f = %.4f" % (phi(t), f_task(t,
x2)))

    answer = (t, x2)

no_real_roots = True
for r in ddphi.roots:
    if abs(r.imag) < 1e-9:
        no_real_roots = False
if no_real_roots and ddphi(0) > 0:
    print("phi" > 0 при всех x1: минимум глобальный, максимума нет")

```

```
return answer
```

```
def draw_constraint(f_task, curve, point, x1_lim, x2_lim, filename):  
    x1 = np.linspace(x1_lim[0], x1_lim[1], 400)  
    x2 = np.linspace(x2_lim[0], x2_lim[1], 400)  
    X1, X2 = np.meshgrid(x1, x2)  
    Z = f_task(X1, X2)  
    f_e = f_task(point[0], point[1])  
  
    levels = [0.25*f_e, 0.5*f_e, f_e, 2*f_e, 4*f_e, 8*f_e]  
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))  
    lines = ax.contour(X1, X2, Z, levels=levels, cmap="viridis")  
    ax.clabel(lines, fmt="%.2f", fontsize=8)  
    ax.plot(x1, curve(x1), "r-", linewidth=1.8, label="Ограничение")  
    ax.plot(point[0], point[1], "ko", markersize=8,  
            label="Условный минимум (%.4f; %.4f)" % (point[0], point[1]))  
    ax.set_xlim(x1_lim)  
    ax.set_ylim(x2_lim)  
    ax.set_aspect("equal")  
    ax.grid(True, linestyle=":")  
    ax.set_xlabel("$x_1$")  
    ax.set_ylabel("$x_2$")  
    ax.legend(loc="upper left", fontsize=9)  
    fig.tight_layout()  
    fig.savefig(filename, dpi=200, bbox_inches="tight")  
  
def task_3():  
    print("\n=== Задание 3 (задача 3.2.2) ===")
```

```
phi_322 = np.poly1d([1, -0.5, 5, -1, 4])
p = solve_on_curve(phi_322, curve_322, constraint_322, f_322, "3.2.2")
draw_constraint(f_322, curve_322, p, (-3.5, 3.5), (-1, 9),
"fig5_task322.png")

task_1()
task_2()
task_3()
plt.show()
```